ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL
FACULDADES INTEGRADAS DE TRÊS LAGOAS - AEMS
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

CAUÃ DE JESUS BOLANI
EDUARDO DE SOUZA TABARELI

MESAX-SYSTEM

DOCUMENTAÇÃO DA ROLETA DO CAOS EMPRESARIAL

Eventos 9.1 - Novo investimento e 4.1 - Desenvolvedor saiu

Trabalho da disciplina de Análise e Projeto Orientado a Objetos, apresentado ao professor Richard Vieira, no curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

TRÊS LAGOAS - MS
2026

1 APRESENTAÇÃO DO PROJETO

O MesaX-System é um sistema acadêmico de atendimento e gestão para o Restaurante Caseirão. O repositório contém um protótipo orientado a objetos em Python, executado pelo terminal, e uma aplicação web em desenvolvimento, com páginas React, API Node.js/Express e esquema relacional PostgreSQL. Já existem arquivos para cardápio, pedidos, mesas, cozinha, caixa e gerência, além de rotas para operações básicas. A presença desses arquivos não significa que todas as integrações e testes tenham sido finalizados.

Na primeira aplicação da Roleta do Caos Empresarial, o grupo recebeu os eventos 9.1 - Novo investimento e 4.1 - Desenvolvedor saiu. Embora a atividade proponha situações típicas do desenvolvimento de software, o segundo evento corresponde também a uma mudança real: Nicolas Emanuel Gonçalves Fermino deixou a equipe. O documento reúne análise, impacto, decisão, modelagem, desenvolvimento previsto e justificativa para os dois acontecimentos, conforme as orientações do professor Richard Vieira.

Esta entrega apresenta o planejamento das mudanças decorrentes da roleta, conforme a orientação recebida em sala. O projeto analisado , que está upado no GitHub já inclui código e diagramas do projeto principal. O relatório gerencial permanece uma proposta para etapa futura. A saída de Nicolas é real; a equipe já tinha uma divisão inicial de atividades, mas a passagem das tarefas de documentação aos dois integrantes remanescentes ainda precisa ser combinada e acompanhada.

2 EVENTO 9.1 - NOVO INVESTIMENTO

2.1 Análise

O evento informa que a empresa recebeu um investimento e decidiu acrescentar uma funcionalidade ao sistema. A proposta do grupo é incluir um relatório gerencial de vendas para o responsável pela administração do restaurante. O objetivo é utilizar dados já produzidos por pedidos e pagamentos para apoiar a consulta do faturamento registrado e dos produtos mais vendidos.

O código disponível já registra pedidos, itens consumidos e pagamentos na aplicação web. A consulta gerencial proposta mostrará o valor recebido em um período, a quantidade de contas pagas e os produtos mais vendidos nesse intervalo. Para evitar resultados incorretos, a apuração deverá considerar apenas contas pagas, com o período definido pela data de pagamento.

O valor recebido como investimento não foi informado no sorteio. Por esse motivo, a viabilidade é analisada tecnicamente, sem indicar orçamento em reais ou afirmar que existe recurso financeiro suficiente para um custo ainda não calculado.

2.2 Impacto

A nova consulta utiliza dados das tabelas conta, pagamento, pedido, item_pedido e produto, presentes em db/schema.sql. A aplicação web já possui uma página de gerente, mas ela ainda não apresenta relatórios de vendas. Também será necessário garantir que somente usuários autorizados consigam consultar essas informações por meio da API.

Quadro 1 - Partes do sistema afetadas pelo investimento

Parte	Mudança prevista
Requisitos	Acrescentar RF09: gerente consulta valor recebido, contas pagas e produtos mais vendidos por período.
Casos de uso	Incluir “Consultar relatório de vendas” para o ator gerente.
Classes	Manter entidades Conta, Pagamento, Pedido, ItemPedido e Produto; propor um serviço de consulta gerencial.
Banco de dados	Reutilizar conta, pagamento, pedido, item_pedido e produto; preco_unitario e subtotal já estão registrados.
Back-end	Acrescentar consulta em server/db.js e endpoint com autorização de gerente em server/index.js.
Front-end	Ampliar a página Gerente em client/src/pages/Equipe.jsx com filtro de data e resumo de vendas.
Segurança e testes	Proteger a API por perfil; conferir totais com contas pagas, período vazio e várias vendas.

Fonte: proposta elaborada a partir das regras da atividade.

2.3 Decisão

O grupo propõe aceitar a funcionalidade, mas implementá-la após a validação do fluxo atual de pedidos, fechamento de contas e pagamentos. O relatório ampliará a área administrativa já existente, sem interromper a entrega das funções essenciais. No início, será uma consulta simples com período, resumo dos valores recebidos e relação dos produtos vendidos.

A prioridade é média: o recurso é útil, mas depende da confiabilidade dos pagamentos registrados e deve vir depois dos testes das operações principais. Exportação de planilhas, gráficos avançados e integrações externas ficam fora desta primeira proposta, para evitar aumento desnecessário do escopo.

2.4 Modelagem

O caso de uso “Consultar relatório de vendas” deverá ser incluído entre as operações do gerente. A Figura 1 representa a ampliação planejada; as telas atuais do projeto continuam com as funções já presentes na aplicação web.

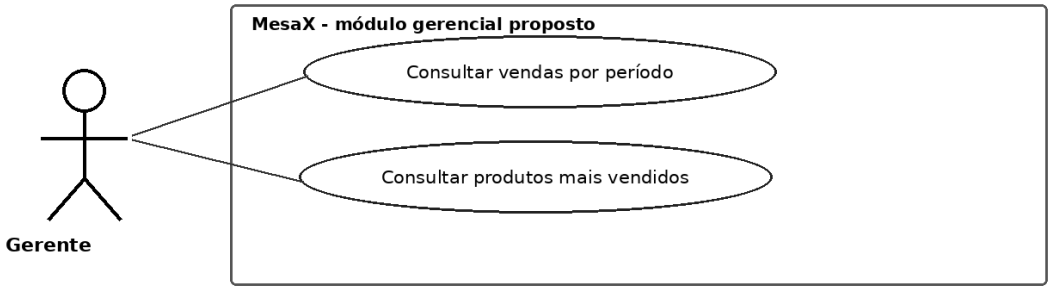


Figura 1 - Casos de uso propostos para os relatórios gerenciais

Fonte: proposta de modelagem da equipe (2026).

A modelagem orientada a objetos já identifica as entidades Conta, Pagamento, Pedido, ItemPedido e Produto. O protótipo Python possui classes correspondentes, enquanto a aplicação web utiliza tabelas SQL e funções em server/db.js. A Figura 2 separa essas entidades existentes do novo serviço de relatórios sugerido. Esse serviço não está implementado no código e poderá ter sua nomenclatura ajustada na etapa de desenvolvimento.

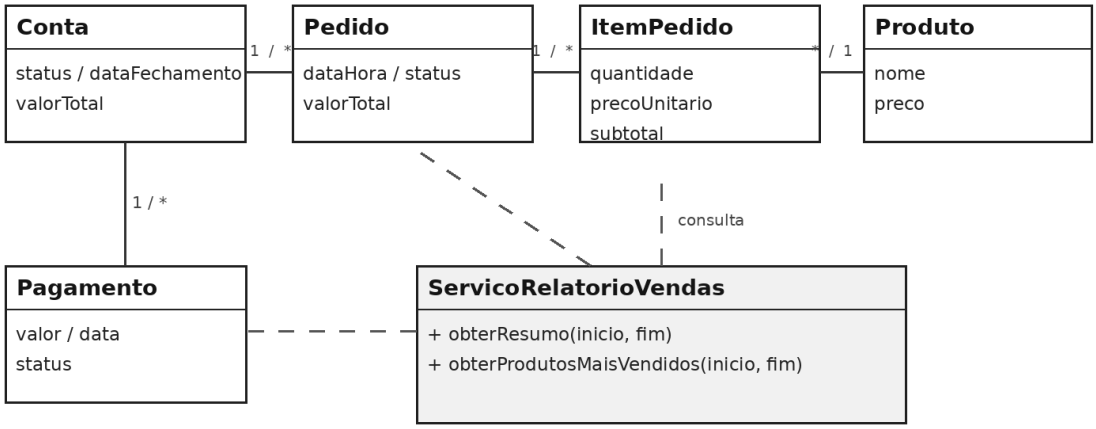


Figura 2 - Entidades existentes e serviço gerencial proposto

Fonte: proposta de modelagem da equipe (2026).

Não é necessário criar uma tabela exclusiva para o relatório nesta primeira versão. O esquema atual já guarda valor e data do pagamento, data de abertura e fechamento da conta, itens vendidos e preço unitário registrado em item_pedido.preco_unitario. Assim, alterações posteriores no preço do cardápio não precisam alterar os valores dos pedidos anteriores. Poderão ser avaliados índices adicionais caso as consultas por data fiquem lentas.

2.5 Desenvolvimento previsto

O desenvolvimento futuro prevê: (1) definir as regras de apuração a partir de contas com status “paga”; (2) criar uma consulta no módulo server/db.js com filtragem pelo campo pagamento.data; (3) disponibilizar uma rota gerencial na API Node.js, como GET /api/relatorios/vendas; (4) inserir o relatório na página Gerente do React; e (5) testar os totais com pedidos de exemplo. A lista de mais vendidos deverá somar as quantidades de item_pedido vinculadas às contas pagas do período.

A implementação específica do evento 9.1 ainda não foi realizada. A estrutura existente oferece pontos de integração, mas a nova rota, os filtros e os resultados

gerenciais devem ser desenvolvidos e testados antes de aparecerem como concluídos. Não se anexaram capturas fictícias do relatório.

2.6 Justificativa

A escolha aproveita as tabelas já existentes, o que reduz a necessidade de mudanças no banco e no cadastro de pedidos. O relatório pode ser acrescentado à área gerencial sem interferir diretamente nas telas do cliente e da cozinha. Como alternativa, seria possível exportar informações manualmente para uma planilha, mas essa opção exigiria trabalho frequente e teria maior risco de divergência dos dados.

As limitações incluem a necessidade de validar pagamentos e vincular corretamente as consultas ao período selecionado. Outra atenção é a segurança: a versão atual autentica o usuário no login, mas as rotas operacionais mostradas em server/index.js ainda não exigem autorização a cada requisição. O futuro endpoint do relatório deverá verificar a permissão de gerente no servidor. O esforço e o prazo serão estimados depois da revisão das tarefas.

3 EVENTO 4.1 - DESENVOLVEDOR SAIU

3.1 Análise

O evento 4.1 corresponde a um fato ocorrido durante o desenvolvimento do MesaX-System: Nicolas Emanuel Gonçalves Fermino deixou a equipe. Os arquivos iniciais e o README do repositório ainda registram Cauã de Jesus Bolani, Eduardo de Souza Tabareli e Nicolas como participantes da formação original. Com a saída, Cauã e Eduardo permanecem como integrantes do grupo. A documentação não atribui causas ou datas à saída, pois esses dados não foram informados.

Antes da saída, a organização inicial era a seguinte: Eduardo atuava principalmente no back-end, Cauã no front-end e Nicolas na documentação. Essa divisão não era exclusiva, pois todos colaboravam e se ajudavam nas diferentes partes do sistema. Com a saída de Nicolas, a equipe passou de três para dois integrantes. A principal frente que ficou sem seu responsável inicial foi a documentação; também será necessário preservar o conhecimento compartilhado e revisar as interfaces entre o código e os registros do projeto.

3.2 Impacto

O impacto principal da saída de Nicolas está na continuidade e na atualização da documentação do projeto, que era sua atividade principal. Como todos participavam de outras frentes quando necessário, a saída também reduz o tempo disponível para revisar o código e conferir a integração do sistema. A documentação técnica e os diagramas terão de acompanhar as mudanças nas classes Python, na API Node.js, nas páginas React e no banco PostgreSQL. A saída não exige, por si só, alteração nas regras de negócio ou criação de novas classes.

Quadro 2 - Impactos da saída de um desenvolvedor

Aspecto	Consequência possível	Medida proposta
Equipe	Menor capacidade da equipe após a saída de Nicolas.	Replanejar tarefas entre Cauã e Eduardo.
Documentação	Nicolas era a referência inicial dos documentos e diagramas.	Compartilhar a atualização documental entre Eduardo e Cauã.
Código	Partes sem continuidade ou sem revisão.	Fazer conferência das alterações antes da integração.
Prazo	Risco de atraso em atividades secundárias.	Manter primeiro as funções essenciais do sistema.
Modelagem	Diagramas podem ficar desatualizados.	Revisar os modelos usados no desenvolvimento.

Fonte: proposta de reorganização para o evento 4.1.

3.3 Decisão

A proposta é manter Eduardo como referência principal para o back-end e Cauã para o front-end, seguindo a organização que já existia. As tarefas de documentação antes conduzidas por Nicolas deverão ser assumidas pelos dois: cada integrante poderá registrar as alterações de sua área e ambos poderão revisar juntos os documentos e diagramas antes das entregas. Essa forma de trabalhar é uma proposta de reorganização, ainda não uma divisão definitiva aprovada pelo grupo.

Para evitar sobrecarga, a implementação do novo relatório gerencial ficará para depois da validação do fluxo principal já iniciado. Se o prazo ficar apertado, serão mantidos primeiro o resumo de vendas e o filtro de período; a classificação de produtos

mais vendidos poderá ser programada para outra etapa, desde que a decisão seja registrada.

3.4 Modelagem

A saída efetiva de Nicolas não altera diretamente os atores do restaurante nem as classes e tabelas do sistema. Portanto, não é necessário produzir outro diagrama de classes apenas porque a composição da equipe mudou. O que deve ser atualizado agora é o planejamento das tarefas e dos responsáveis, com atenção às classes Python, à API Node.js, às páginas React e à documentação.

O Quadro 3 mostra as atividades que já tinham um responsável principal e o encaminhamento proposto após a saída de Nicolas. O back-end era conduzido principalmente por Eduardo, o front-end por Cauã e a documentação por Nicolas, sempre com colaboração entre os três. Os dois integrantes que permanecem ainda precisam confirmar como dividirão a manutenção dos documentos e a implementação futura do relatório gerencial.

Quadro 3 - Organização das responsabilidades após a saída de Nicolas

Frente de trabalho	Situação e encaminhamento	Forma de acompanhamento
Back-end, API e banco	Eduardo: referência inicial; continuidade proposta.	Cauã apoia a revisão das integrações com a interface.
Front-end React e navegação	Cauã: referência inicial; continuidade proposta.	Eduardo apoia a revisão dos dados e das rotas usadas.
Protótipo Python e modelagem OO	Acompanhamento conjunto proposto.	Os dois conferem classes, diagramas e regras do domínio.
Relatório gerencial (futuro)	Eduardo: API; Cauã: tela (proposta).	Revisão dos requisitos e testes feita em conjunto.
Documentação acadêmica e técnica	Nicolas: referência anterior; Eduardo e Cauã: divisão proposta.	Cada um registra sua frente; revisão final conjunta.

Fonte: divisão inicial informada pelo grupo e proposta de reorganização, ainda pendente de confirmação.

3.5 Desenvolvimento previsto

A saída de Nicolas já ocorreu. O encaminhamento previsto é formalizar a nova organização, conferir os documentos e diagramas deixados por ele e registrar as próximas alterações de forma conjunta. Eduardo e Cauã deverão manter a colaboração já praticada durante o desenvolvimento, fazendo revisões cruzadas quando uma mudança afetar mais de uma parte do sistema. Após a combinação das tarefas, commits, versões de documentos e resultados de testes poderão servir como evidências reais da reorganização.

O evento 4.1 é real, mas não depende da criação de uma tela ou classe específica nesta etapa. A documentação pode registrar a divisão inicial de atividades, a saída de Nicolas e a redistribuição proposta. Não há evidência apresentada de que a nova responsabilidade pelos documentos já foi formalmente atribuída; por isso, registros de decisões, revisões e entregas devem ser acrescentados quando realmente ocorrerem.

3.6 Justificativa

Preservar Eduardo no back-end e Cauã no front-end aproveita a experiência que cada um já vinha adquirindo. A documentação, antes conduzida principalmente por Nicolas, pode ser compartilhada para evitar que o conhecimento e a atualização dos modelos fiquem concentrados em apenas uma pessoa. A equipe já tinha o costume de colaborar entre frentes, o que facilita essa reorganização. A possibilidade de incluir outra pessoa não foi adotada nesta proposta, pois dependeria da autorização e das regras da disciplina.

A limitação principal é que duas pessoas terão de manter código, testes e documentação que antes eram acompanhados por três integrantes. Portanto, o planejamento deve reservar tempo para registrar decisões, atualizar diagramas e revisar o que for entregue, além de priorizar as funções essenciais do sistema.

4 PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO

Os dois eventos se relacionam: o investimento acrescenta uma funcionalidade ao escopo, enquanto a saída real de Nicolas reduziu a equipe de três para dois

integrantes. A divisão anterior já tinha Eduardo como referência do back-end e Cauã do front-end, com colaboração entre todos. A continuidade da documentação será reorganizada entre os dois e deverá ser considerada antes de iniciar o novo relatório gerencial.

Quadro 4 - Ordem sugerida de execução

Ordem	Atividade	Critério para avançar
1	Conferir a documentação deixada por Nicolas e definir as tarefas pendentes.	Papéis revisados e atualização documental atribuída aos integrantes.
2	Validar o fluxo já codificado: pedido, conta, pagamento.	API, telas e registros SQL conferidos.
3	Definir regra e modelagem do relatório.	Apuração por contas pagas aprovada pelo grupo.
4	Desenvolver consulta, permissão e tela gerencial.	Endpoint e resultado testados; permissão validada.
5	Revisar documentação, diagramas e evidências.	Arquivos coerentes com o código e os testes.

Fonte: planejamento proposto para a continuidade do MesaX-System.

A conferência deverá comparar os requisitos e a documentação com o código correspondente: classes Python no protótipo, operações em server/db.js, endpoints em server/index.js, páginas React e tabelas SQL. Cada responsável poderá registrar as alterações de sua frente, mas ambos deverão conferir as mudanças que afetem outras partes. A documentação não deve ser tratada como prova de implementação; diagramas e testes serão atualizados conforme o trabalho avançar.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dois eventos representam mudanças diferentes no MesaX-System: o investimento prevê ampliar as funções gerenciais e a saída efetiva de Nicolas exige reorganizar uma equipe já reduzida. Antes, Eduardo atuava principalmente no back-end, Cauã no front-end e Nicolas na documentação, com ajuda mútua entre todos. A proposta é preservar essas referências técnicas e dividir entre Eduardo e Cauã a atualização dos documentos, sem comprometer as operações essenciais do sistema.

O projeto já reúne um protótipo Python, uma aplicação React/Node.js, um modelo PostgreSQL e documentação anterior. A saída de Nicolas está confirmada,

assim como a divisão inicial das atividades. A repartição definitiva da documentação entre Cauã e Eduardo e a implementação do relatório gerencial continuam pendentes. Nas próximas etapas, será importante conferir os cálculos, proteger o acesso às consultas gerenciais e registrar as responsabilidades efetivamente assumidas.

REFERÊNCIAS

VIEIRA, Richard. Documentação dos itens da roleta. Material da disciplina Análise e Projeto Orientado a Objetos, Faculdades Integradas de Três Lagoas - AEMS, s.d.

VIEIRA, Richard. Roleta do Caos Empresarial. Material da disciplina Análise e Projeto Orientado a Objetos, Faculdades Integradas de Três Lagoas - AEMS, s.d.

FACULDADES INTEGRADAS DE TRÊS LAGOAS - AEMS. Manual de produção acadêmica. 2025.

MESAX-SYSTEM. Documentação Técnica - Restaurante Caseirão (3). Arquivo do projeto, s.d.

MESAX-SYSTEM. Sistema para restaurante - Restaurante Caseirão. Arquivo do projeto, s.d.

MESAX-SYSTEM. MesaX System: apresentação parcial. Arquivo do projeto, s.d.

MESAX-SYSTEM. Repositório do projeto. GitHub. Disponível em: https://github.com/NKcaua/MesaX-System.